

AI LORE & CHARACTER SHEET STUDIO

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA DE PRODUTO E INTERFACE

Desenvolvedores: *Ronald Salvaya, Matheus Makoto e Kauã Lau*

Natureza do Projeto: Documentação Técnica Ilustrada (MVP Funcional)

Sistema Alvo: Geração de Fichas de RPG & Arte Conceitual via IA

Data de Emissão: Junho de 2026

1. RESUMO EXECUTIVO E PROPOSTA DE VALOR

O **AI Lore & Character Sheet Studio** é um ecossistema de software web de alta performance projetado para solucionar um dos maiores gargalos na experiência de usuários de RPG (Role-Playing Games): o atrito mecânico e burocrático na criação de fichas de personagens, aliado à escassez de recursos visuais personalizados de alta fidelidade.

A aplicação integra modelos avançados de Inteligência Artificial Generativa para processamento de linguagem natural (texto) e modelos de difusão latente (imagem). A partir de comandos simples e intuitivos, o sistema entrega uma solução unificada que compreende o cálculo matemático balanceado de atributos, a redação automatizada de narrativas biográficas profundas (lore) e a renderização de avatares estilizados. Além disso, a aplicação se consolida como um VTT Companion (assistente de mesa virtual), provendo ferramentas dinâmicas e reativas para uso prático e contínuo durante as sessões de jogo reais.

Problema de Mercado Identificado

A criação tradicional de fichas exige horas de leitura de manuais complexos, gerando barreiras para novos jogadores. Paralelamente, conseguir ilustrações que traduzam com precisão a essência física de um personagem costuma esbarrar em altos custos de comissões artísticas ou em buscas genéricas e insatisfatórias na internet.

2. MÓDULOS DA INTERFACE E ENGENHARIA DE PRODUTO

O sistema foi implementado seguindo rígidos padrões de usabilidade, com uma interface dividida em painéis operacionais assimétricos, otimizados em Dark Mode para prevenir a fadiga ocular durante partidas noturnas prolongadas.

2.1. Painel de Entrada de Dados e Parametrização

O painel lateral esquerdo concentra os mecanismos de controle fornecidos ao usuário para guiar os modelos generativos. O usuário dispõe de seletores estéticos intuitivos dispostos em cartões visuais para determinar a vertente artística do avatar, incluindo as opções: Concept Art, Anime/Manga, Pixel Art e Realista.

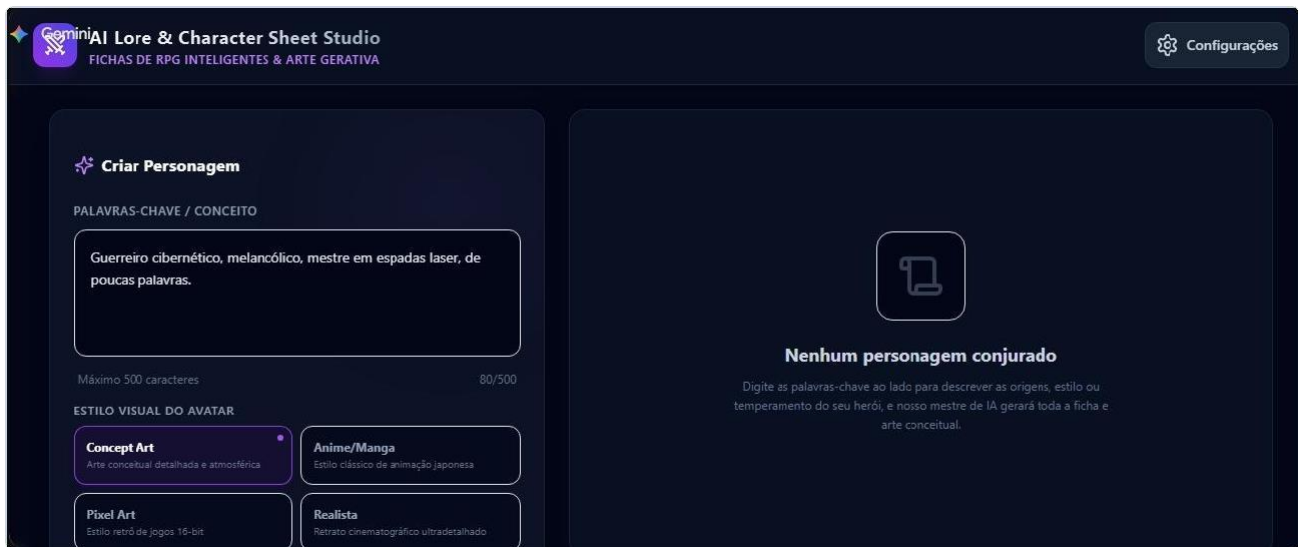


Figura 1: Interface de seleção do estilo visual por meio de componentes de cartões interativos.

Adicionalmente, para contornar o bloqueio criativo, a plataforma dispõe de um console de inserção textual de ideias livres (com limite seguro de 500 caracteres) apoiado por um submenu de "Inspirações Rápidas". Este botão injeta arquétipos pré-configurados e balanceados diretamente no motor de prompts da aplicação, otimizando o tempo de resposta e a precisão do modelo.

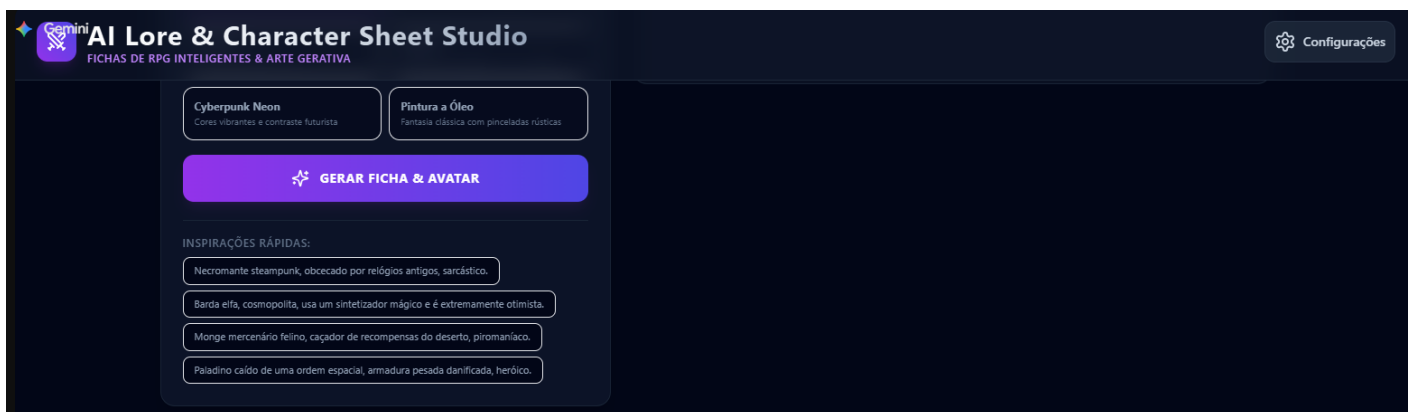


Figura 2: Campo de entrada para descrição conceitual do personagem e atalhos de inspirações rápidas.

2.2. Painel de Controle Dinâmico e Output (Ficha Inteligente)

Após o processamento assíncrono das APIs, o quadrante direito renderiza a ficha de personagem ativa. O sistema gera automaticamente nomes exclusivos e títulos honoríficos imersivos alinhados à descrição do usuário.

O grande diferencial técnico está no comportamento reativo da interface: o software embarca contadores gráficos interativos para monitoramento de Pontos de Vida (HP), Pontos de Mana (MP) e Experiência (XP). Através de gatilhos instantâneos de manipulação de valores (+ e -), o jogador pode aplicar dano, cura ou gastos de energia em tempo real sem recarregar a página ou recorrer a anotações externas.



Figura 3: Interface principal da ficha gerada ("Kaelen Vorn"), exibindo o avatar integrado e as barras de status operacionais de jogo.

2.3. Arquitetura de Abas e Gestão de Dados Estruturados

Para organizar a densidade de informações de forma ergonômica, os dados secundários do personagem são particionados em abas dedicadas (Lore, Habilidades, Equipamento). O sistema também apresenta a aba de **JSON Bruto**, que expõe em tempo real o arquivo de dados serializado gerado pela IA. Essa característica confere ao projeto interoperabilidade total com softwares terceiros de mesa virtual (VTTs de mercado como Roll20 ou Foundry VTT).

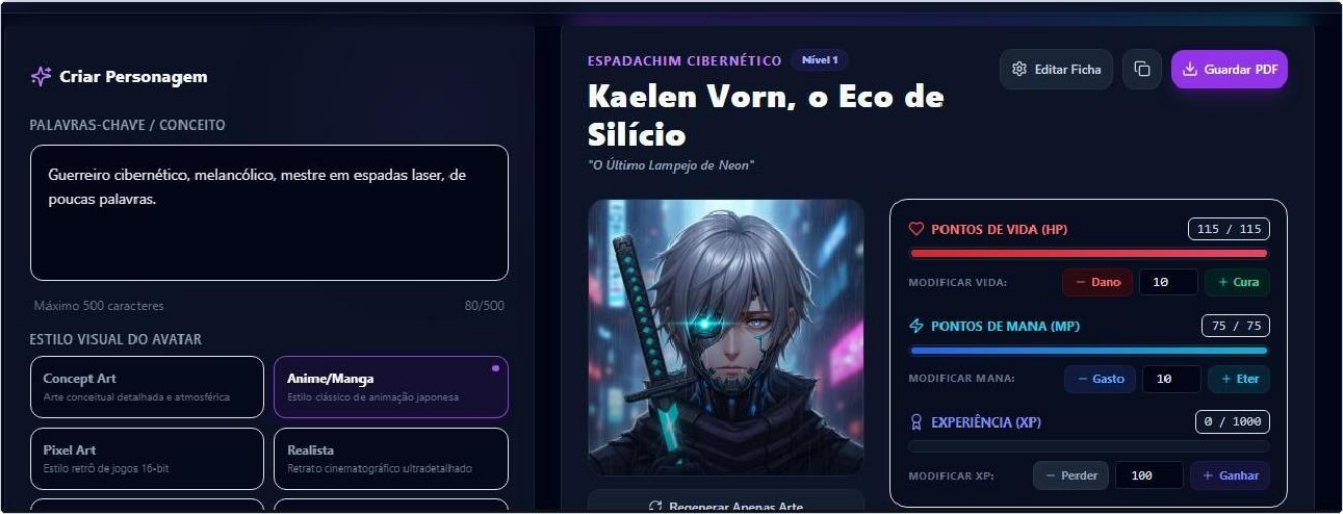


Figura 4: Painel de atributos estruturados com modificadores numéricos e navegação por abas de conteúdo

3. FERRAMENTAS INTEGRADAS E MECÂNICAS DE JOGO

3.1. Calculadora e Interpretador Analítico de Rolagem de Dados

A aplicação implementa um console de processamento lógico de fórmulas matemáticas voltadas para sistemas de RPG baseados no sistema d20. O motor aceita expressões algébricas complexas combinando múltiplos tipos de dados poliedros clássicos (D4, D6, D8, D10, D12, D20, D100) acoplados a modificadores fixos e dinâmicos de atributos.



Figura 5: Painel utilitário de rolagem de dados demonstrando a execução bem-sucedida da fórmula complexa '2d20 + 1d6 + FOR'.

4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA

O projeto foi construído sob uma abordagem ágil e incremental, dividida em fases lógicas consecutivas detalhadas na tabela técnica abaixo:

Etapa Operacional		Atividades e Resultados Alcançados no MVP	
1. Planejamento		Mapeamento das necessidades do mercado de RPG, levantamento de requisitos de software e desenho do fluxo lógico das APIs de IA.	
2. Modelagem e Regras		Definição da lógica matemática de distribuição de atributos básicos e mapeamento de equivalência de modificadores mecânicos.	
3. Integração de Texto		Estruturação de engenharia de prompts avançada para garantir respostas ricas em narrativas biográficas e livres de anomalias de dados (alucinações).	
4. Integração Visível		Conexão assíncrona das APIs de difusão de imagem para os estilos parametrizados e desenvolvimento do front-end funcional reativo.	
5. Validação e Testes		Homologação operacional da calculadora de dados, validação do limite de arquivos locais (armazenamento de até 8 fichas) e exportações estáveis.	

4.1. Ferramentas de Inteligência Artificial Utilizadas no Projeto

As ferramentas de Inteligência Artificial empregadas no desenvolvimento do projeto **AI Lore & Character Sheet Studio** foram:

- Gemini
- ChatGPT
- Google Flow
- NotebookLM

O **Gemini**, o **ChatGPT** e o **NotebookLM** foram utilizados como ferramentas de apoio à pesquisa, levantamento de requisitos, análise de informações, estruturação de conteúdos e validação de conceitos relacionados ao projeto **AI Lore & Character Sheet Studio**. Além disso, o **Gemini** foi empregado como suporte no desenvolvimento e implementação de funcionalidades da aplicação web, auxiliando na geração e refinamento de códigos, componentes e soluções técnicas.

Por sua vez, o **Google Flow** foi utilizado na produção de materiais audiovisuais para divulgação do projeto, contribuindo para a criação de vídeos promocionais e conteúdos voltados às estratégias de marketing digital. A integração dessas ferramentas possibilitou maior produtividade durante as etapas de pesquisa, desenvolvimento, documentação e divulgação do projeto, otimizando processos e acelerando a construção da solução proposta.

5. CONCLUSÃO

O projeto *AI Lore & Character Sheet Studio* demonstra de forma clara e prática como a *Inteligência Artificial Generativa* pode ser utilizada como um vetor de potencialização da criatividade humana, automatizando tarefas mecânicas e burocráticas sem sobrepor-se à imaginação dos participantes.

Ao unificar com sucesso a geração de texto contextualizada a regras complexas e a renderização de arte digital personalizada em uma interface altamente rica e interativa, o grupo de desenvolvedores entrega uma ferramenta inovadora de alto valor tecnológico. A plataforma não apenas facilita o acesso de novos usuários ao ecossistema de jogos de mesa, mas redefine o patamar de ferramentas de suporte digital voltadas para a comunidade de RPG.

6. FONTES E REFERÊNCIAS TÉCNICAS

A base conceitual, metodológica e as regras lógicas de implementação do sistema fundamentam-se nas seguintes referências técnico-científicas:

FOWLER, Martin (2019). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley. (Utilizado como diretriz estrutural na otimização e refatoração do interpretador analítico de fórmulas de dados).

NIELSEN, Jakob (2020). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. Disponível em: <<https://www.nngroup.com>>. (Aplicado no desenvolvimento do layout em Dark Mode e nos medidores de feedback contínuo de status como HP/MP).

OPENAI / GOOGLE GEMINI DEVELOPERS (2025). *Structured Outputs and Prompt Engineering Guides for Web Developers*. Documentação Oficial de API. (Empregado para balizar o retorno estrito de metadados em formato estruturado JSON).

STABLE DIFFUSION CORE TEAM (2024). *Latent Diffusion Models for Aesthetic Style Synthesis and Image Generation*. Technical Report. (Referência para calibração dos prompts geradores dos botões de estilos artísticos como Anime e Pixel Art).

WIZARDS OF THE COAST (2014). *Dungeons & Dragons (5th Edition): Systems Reference Document (SRD 5.1)*. Renton: Wizards of the Coast. (Utilizado para guiar a lógica matemática de balanceamento de atributos e os modificadores aplicados na interface).